

Tài liệu triển khai Facebook Image Layout Engine với React + TailwindCSS

Mục tiêu

Xây dựng một **Image Layout Engine** có khả năng tự động lựa chọn bố cục hiển thị ảnh tương tự Facebook, đáp ứng các yêu cầu:

- Hiển thị từ 1 đến N ảnh.
 - Tự động lựa chọn layout theo kích thước và tỷ lệ ảnh.
 - Responsive trên Desktop, Tablet và Mobile.
 - Tối ưu hiệu năng và băng thông.
 - Dễ mở rộng thêm template mới.
 - Thuật toán độc lập với framework UI.
 - Có thể tái sử dụng trên React, Next.js và React Native.
-

Roadmap tài liệu

Phần 1. Tổng quan hệ thống

- Mục tiêu
 - Kiến trúc tổng thể
 - Nguyên lý Facebook
 - Các yêu cầu phi chức năng
-

Phần 2. Phân tích dữ liệu ảnh

- ImageInfo
 - Aspect Ratio
 - Orientation
 - Hero Image
 - Metadata
 - Image Classification
-

Phần 3. Layout Engine

- LayoutDescriptor
- CellDescriptor
- Template Registry

- Layout Selection
 - Scoring Algorithm
 - Hidden Images
 - Overlay Logic
-

Phần 4. React Renderer

- ImageGrid
 - Template Components
 - ImageItem
 - TailwindCSS
 - Responsive Layout
-

Phần 5. Image Optimization

- Responsive Images
 - srcset
 - sizes
 - AVIF
 - WebP
 - JPEG Fallback
 - CDN
 - DPR (Device Pixel Ratio)
 - Lazy Loading
 - Blur Placeholder
 - Fetch Priority
 - Decoding Strategy
-

Phần 6. Preview System

- Modal
 - Carousel
 - Keyboard Navigation
 - Swipe
 - Zoom
-

Phần 7. Performance

- Memoization
- Virtualization
- IntersectionObserver

- Prefetch
- Cache
- Skeleton
- Progressive Loading

Phần 8. Cross Platform Architecture

- React
- Next.js
- React Native

Layout Engine dùng chung 100%.

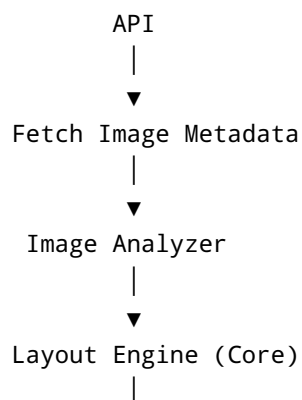
Phần 9. Testing

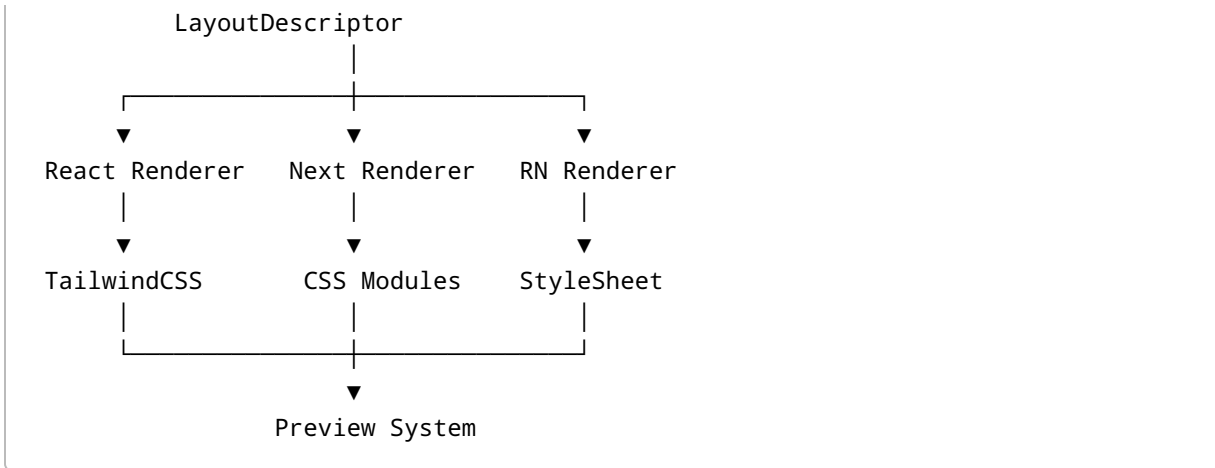
- Unit Test
 - Snapshot
 - Visual Regression
 - Performance Benchmark
-

Phần 10. Best Practices

- Folder Structure
 - Naming Convention
 - Reusable Components
 - Extension Strategy
-

Kiến trúc tổng thể





Clean Architecture

```
packages/  
  
layout-core/  
  
image-analyzer/  
  
layout-engine/  
  
layout-templates/  
  
layout-types/  
  
render-react/  
  
render-next/  
  
render-native/  
  
demo/
```

Trong đó:

- **layout-core** chỉ chứa thuật toán.
- **render-react** chỉ chứa component React.
- **render-next** chỉ chứa wrapper cho Next.js.
- **render-native** chuyển LayoutDescriptor sang React Native.
- Không có bất kỳ import React nào trong `layout-core`.

Điều này giúp cùng một thuật toán hoạt động trên nhiều nền tảng mà không cần sửa mã nguồn.

Image Optimization

Đây là phần thường bị bỏ qua nhưng có ảnh hưởng lớn đến hiệu năng.

Quy trình đề xuất:



srcset

Mỗi ảnh nên cung cấp nhiều kích thước khác nhau thay vì chỉ một file gốc.

Ví dụ:

- 320w
- 640w
- 1024w

- 1600w

Trình duyệt sẽ tự chọn kích thước phù hợp với viewport và mật độ điểm ảnh (DPR).

sizes

Thuộc tính `sizes` giúp trình duyệt biết ảnh sẽ chiếm bao nhiêu không gian trên màn hình.

Ví dụ:

- Mobile: 100vw
- Tablet: 50vw
- Desktop Feed: khoảng 680px

Nhờ đó trình duyệt có thể tải đúng phiên bản ảnh cần thiết thay vì luôn tải ảnh lớn.

Device Pixel Ratio

Màn hình Retina cần ảnh có độ phân giải cao hơn.

Ví dụ:

- DPR = 1 → dùng 680px.
- DPR = 2 → dùng khoảng 1360px.
- DPR = 3 → dùng khoảng 2040px.

Định dạng ảnh

Ưu tiên:

1. AVIF
2. WebP
3. JPEG

Browser sẽ tự chọn định dạng tốt nhất nếu CDN hỗ trợ.

Lazy Loading

Chỉ tải ảnh khi gần xuất hiện trong viewport.

Kết hợp với `IntersectionObserver` để giảm số lượng request ban đầu.

Blur Placeholder

Hiển thị ảnh mờ kích thước nhỏ trước.

Sau khi ảnh chính tải xong sẽ thay thế.

Giúp cải thiện cảm nhận tốc độ.

Cross Platform

Layout Engine không được biết React là gì.

Đầu vào:

```
ImageInfo[]
```

Đầu ra:

```
LayoutDescriptor
```

React:

```
LayoutDescriptor
```

↓

```
React Components
```

Next.js:

```
LayoutDescriptor
```

↓

```
Server Component
```

↓

```
Hydration
```

React Native:

LayoutDescriptor

↓

View

↓

Image

Do Layout Engine không phụ thuộc DOM nên có thể tái sử dụng hoàn toàn.

Roadmap triển khai

Giai đoạn 1

- ImageInfo
- Analyzer
- 1-5 ảnh
- 10 template

Giai đoạn 2

- Overlay
- Modal
- Carousel
- Responsive

Giai đoạn 3

- Image Optimization
- Lazy Loading
- Blur Placeholder
- srcset
- sizes

Giai đoạn 4

- Scoring Engine
- Dynamic Template Selection
- Cross Platform Renderer

Giai đoạn 5

- Unit Test
 - Benchmark
 - Storybook
 - Visual Regression
-

Mục tiêu cuối cùng

Sau khi hoàn thành toàn bộ roadmap, hệ thống sẽ có các đặc điểm:

- Layout tự động giống Facebook.
- Tối ưu tốc độ tải ảnh theo từng thiết bị.
- Hỗ trợ React, Next.js và React Native bằng cùng một Layout Engine.
- Dễ bổ sung template mới mà không ảnh hưởng phần còn lại.
- Có khả năng mở rộng để hiển thị video, GIF hoặc album trong tương lai.